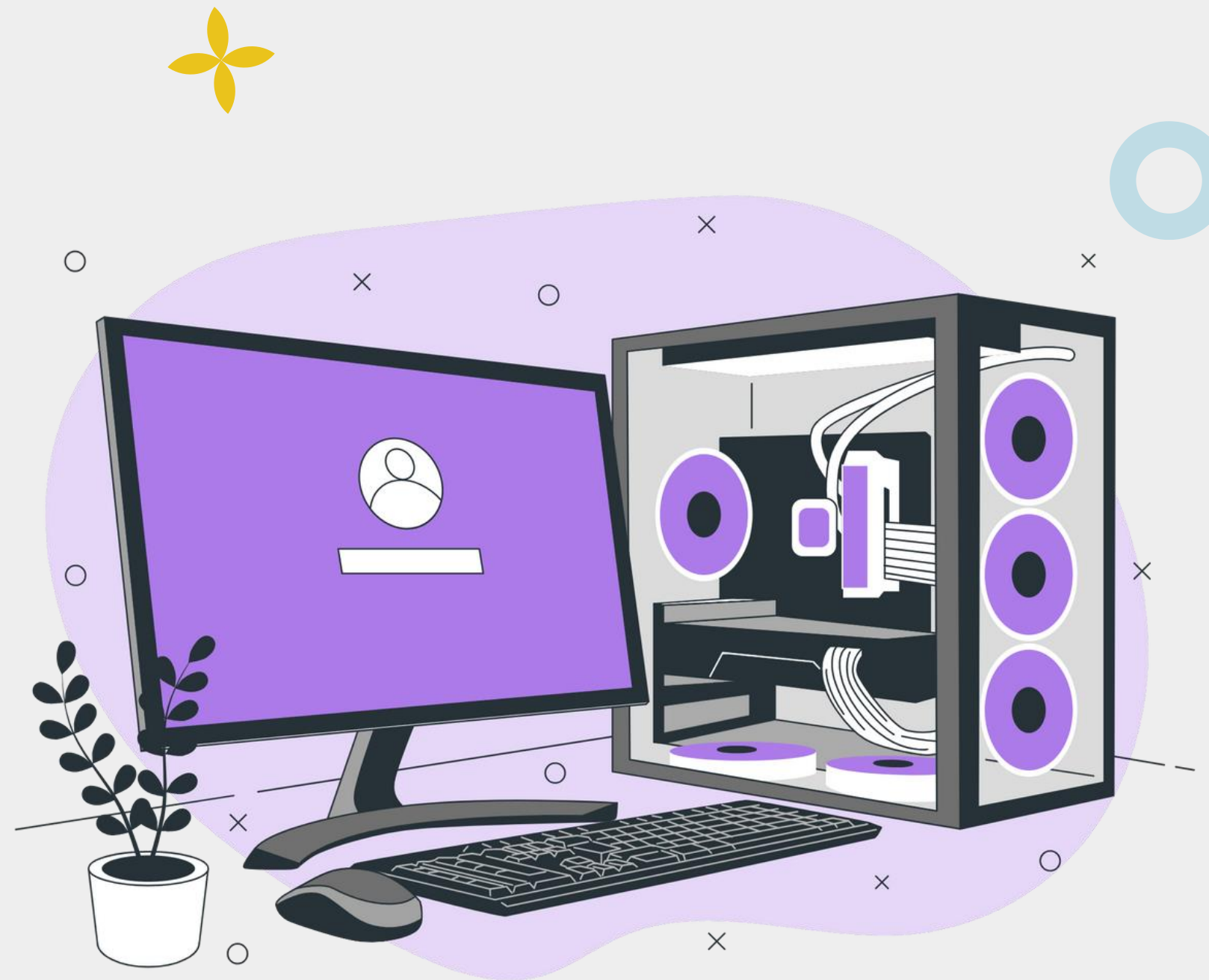


บทที่ 2

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

COMPONENTS OF COMPUTER

ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย



องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

COMPONENTS OF COMPUTER

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะ ทำงานประสาน สัมพันธ์กัน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ใน ระบบงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

บุคลากร
Peopleware

ฮาร์ดแวร์
Hardware

ข้อมูล / สารสนเทศ
Data / Information

ซอฟต์แวร์
Software



ฮาร์ดแวร์

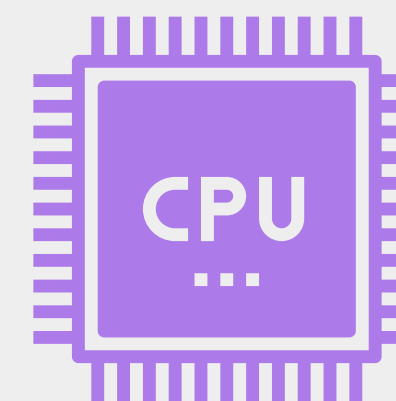
HARDWARE



เป็นอุปกรณ์ที่จับต้อง สัมผัส และสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีทั้งที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม และติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ประกอบด้วย 4 หน่วยสำคัญ



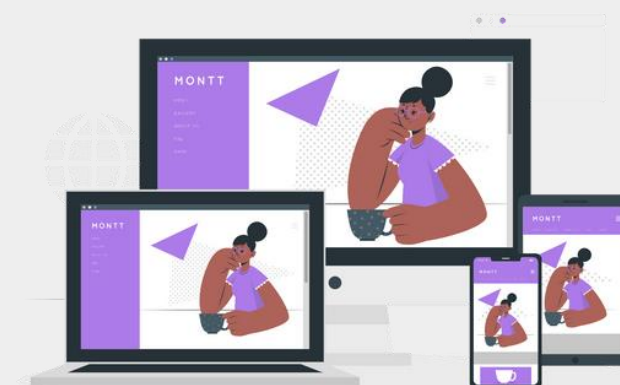
หน่วยรับข้อมูล
Input Unit



หน่วยประมวลผล
Processing Unit



หน่วยเก็บข้อมูล
Storage Unit



หน่วยแสดงผล
Output Unit

หน่วยรับข้อมูล

INPUT UNIT

ใช้สำหรับป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน และเครื่องสแกน



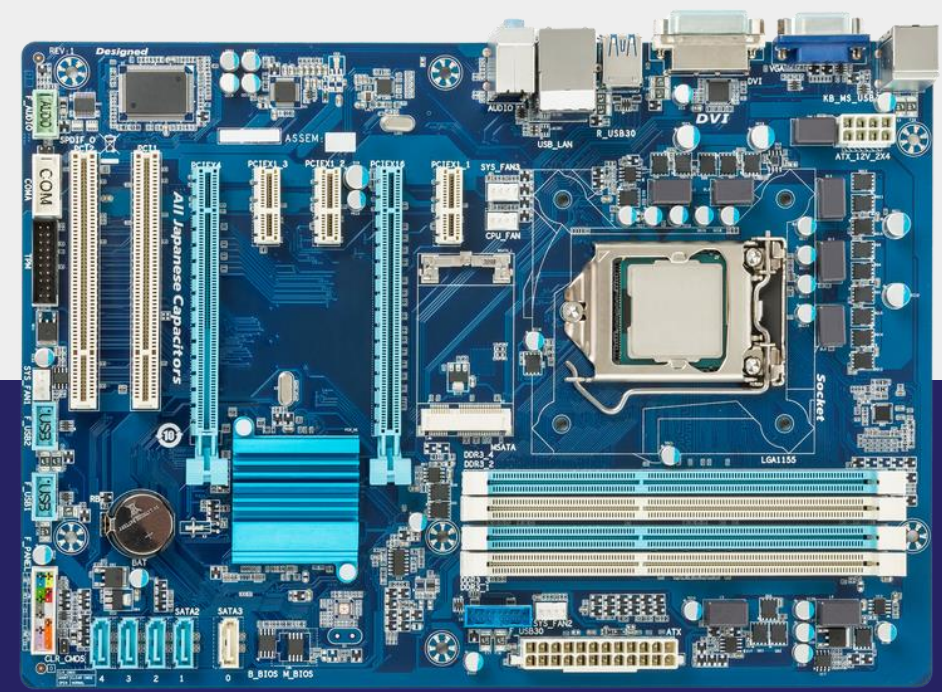
หน่วยประมวลผล

PROCESSING UNIT

ใช้สำหรับประมวลผลคำสั่ง เช่น หน่วยประมวลผลกลาง แผงวงจรหลัก และหน่วยความจำหลัก

ปรับปรุงข้อมูล (กรกฎาคม 2569)

ตัวอย่างชิปียูปัจจุบัน ได้แก่ Intel Core Ultra (Meteor/Arrow/Panther Lake), AMD Ryzen AI และ Apple M-series (M3/M4) ซึ่งเริ่มฝัง NPU เร่งงาน AI ไว้ในตัวชิป • RAM มาตรฐานปัจจุบันคือ DDR4/DDR5 ปริมาณใช้งานทั่วไป 8–32 GB



หน่วยเก็บข้อมูล



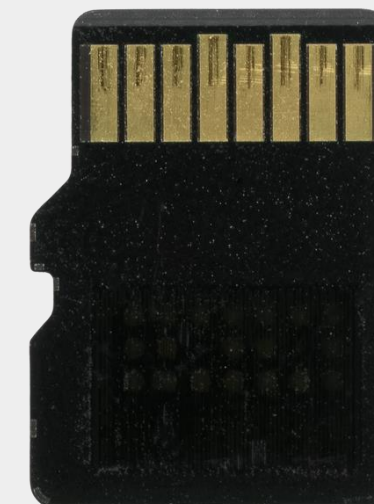
STORAGE UNIT



ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ เมมโมรีการ์ด และแผ่น CD/DVD

ปรับปรุงข้อมูล (กรกฎาคม 2569)

ปัจจุบัน SSD ได้รับความนิยมและเข้ามาแทนที่ HDD เป็นไดรฟ์หลักของเครื่องรุ่นใหม่ ส่วนแผ่น CD/DVD แทบไม่ถูกใช้งานแล้ว เนื่องจากถูกแทนที่ด้วย Cloud Storage เช่น Google Drive, OneDrive, iCloud



หน่วยแสดงผล



OUTPUT UNIT

ใช้สำหรับแสดงผลการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง



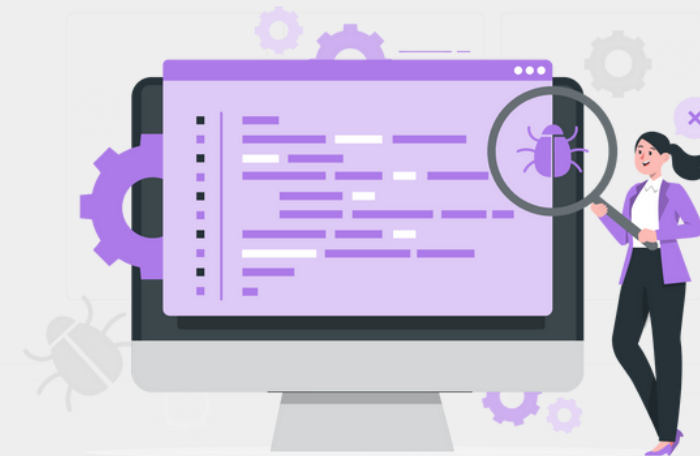
ซอฟต์แวร์



SOFTWARE

เป็นส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุคำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยปกติจะถูกสร้างจากนักเขียนโปรแกรม (Programmer) หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

ซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบทางนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนฮาร์ดแวร์ ระบบจะไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากชุดคำสั่งที่เขียนไว้เหล่านี้ ซึ่งซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์



ซอฟต์แวร์ระบบ
System Software



ซอฟต์แวร์ประยุกต์
Application Software

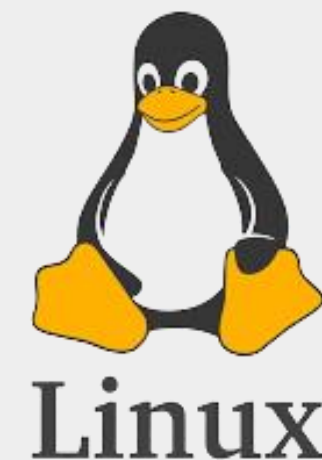
ซอฟต์แวร์ระบบ



SYSTEM SOFTWARE

เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันดีคือระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เช่น Windows, MAC OSX, Linux, Android, iOS เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมทั้งหมด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการจะตรวจสอบและช่วยให้เราสามารถทำงานกับอุปกรณ์นั้นได้อย่างราบรื่น รวมถึงการรายงานความผิดพลาดของระบบ การกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน และการจัดการไฟล์ เป็นต้น

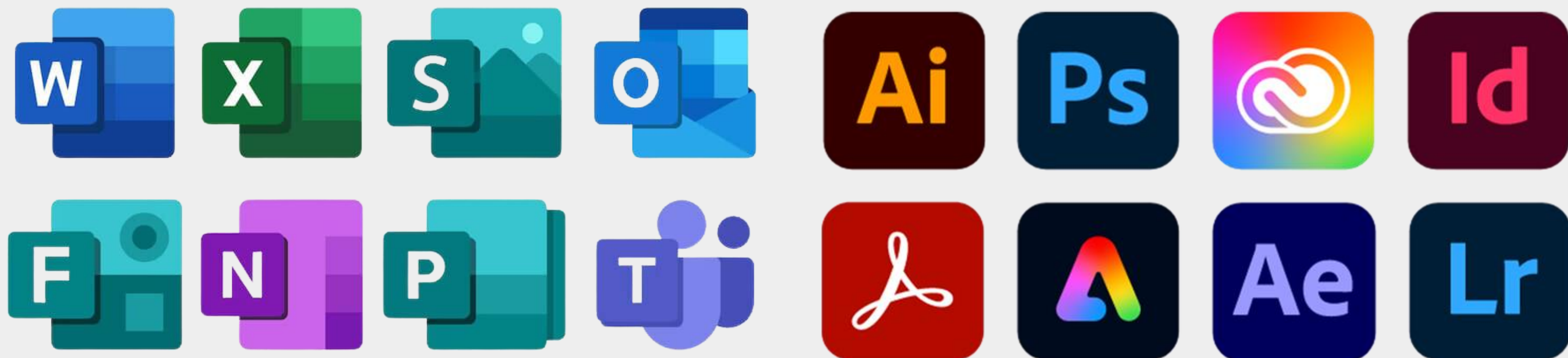


ซอฟต์แวร์ประยุกต์



APPLICATION SOFTWARE

เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก เช่น งานด้านบัญชี งานด้านเอกสาร งานด้านกราฟิก มีทั้งเสียเงินและฟรี สามารถจ้างเขียนโปรแกรมหรือเขียนขึ้นเองก็ได้ โดยมากจะเป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศ



ซอฟต์แวร์ประยุกต์

APPLICATION SOFTWARE

สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” หรือ Software Park เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้งยังตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (Software Industry Promotion Agency: SIPA) ในรูปแบบองค์กรมหาชน เพื่อกำหนดที่ส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

แก้ไขข้อมูลสำคัญ

SIPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) ถูกยุบเลิกแล้วตั้งแต่ 25 มกราคม 2560 ภารกิจถูกโอนไปยัง depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วน Software Park Thailand ยังเปิดดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับของ depa



ซอฟต์แวร์ประยุกต์

APPLICATION SOFTWARE

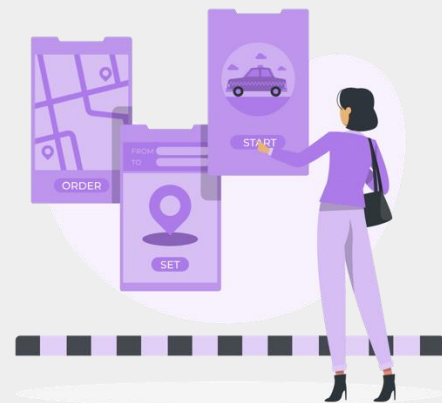
ปัจจุบันในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีขนาดเล็ก สามารถทำงานเฉพาะอย่าง เรียกว่า แอปพลิเคชัน (Application) เช่น สแกนนามบัตร ถ่ายภาพ แต่งภาพ แต่ปัจจุบันเริ่มซับซ้อนขึ้น อาจจะแต่งภาพขั้นสูงได้ หรือทำงานเอกสารได้ เป็นต้น



บุคลากร

PEOPLE

บุคลากรเป็นส่วนสำคัญ หากบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ดีพอ อาจจะทำให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร



กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป
User / End User



กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
Expert



กลุ่มผู้บริหาร
Executive

กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป



USER / END USER

เป็นผู้ใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากนักก็สามารถใช้งานได้ โดยศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้งานโปรแกรม หรือศึกษาจาก YouTube เป็นต้น มีจำนวนมากในสำนักงาน เช่น งานธุรการสำนักงาน งานป้อนข้อมูล งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เป็นต้น



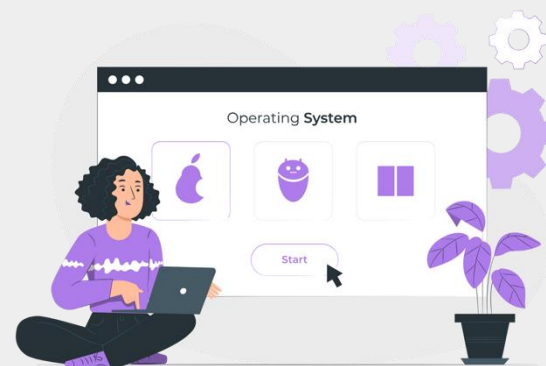


กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

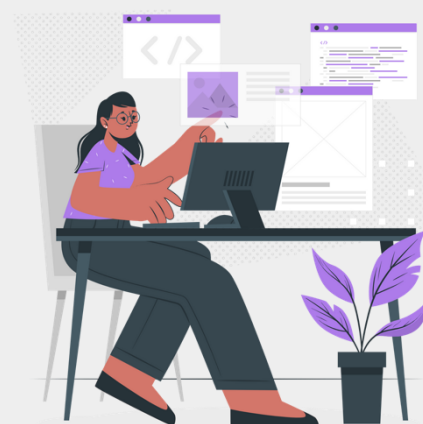
EXPERT



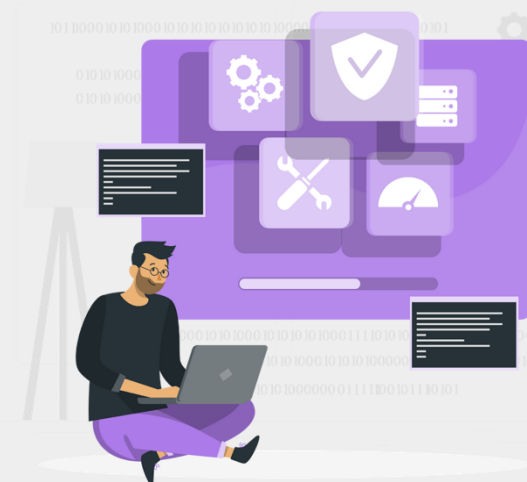
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Computer Operator
/ Computer Technician



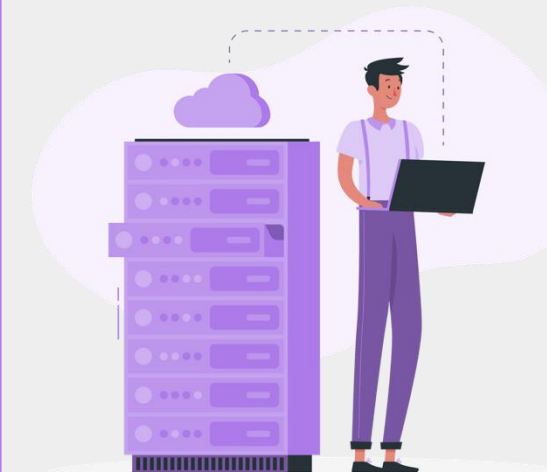
นักวิเคราะห์ระบบ
System Analyst



นักเขียนโปรแกรม
Programmer



วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer



ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ค
Network Administrator

ปรับปรุงข้อมูล (กรกฎาคม 2569)

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ที่ควรรู้เพิ่มเติม: Data Scientist/Data Analyst, DevOps Engineer, Cybersecurity Specialist, UX/UI Designer, Cloud Engineer และ AI/Machine Learning Engineer

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

COMPUTER OPERATOR / COMPUTER TECHNICIAN

เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญทางเทคนิคเฉพาะด้าน มีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
ในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technician)
จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เฉพาะหน้าได้ดี เพราะผู้ใช้งานทั่วไปอาจเกิด
ปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา



นักวิเคราะห์ระบบ

SYSTEM ANALYST

บุคลากรด้านวิเคราะห์และออกแบบงาน มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ ว่าต้องการระบบ โปรแกรม หรือลักษณะงานแบบไหน อย่างไร เพื่อพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด อาจรวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบโปรแกรมต่างๆ ทั้งหมดด้วย ซึ่งมักจะใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากที่สุด เนื่องจากต้องคอยสอบถามความต้องการเพื่อวิเคราะห์งานอยู่เสมอ



นักเขียนโปรแกรม

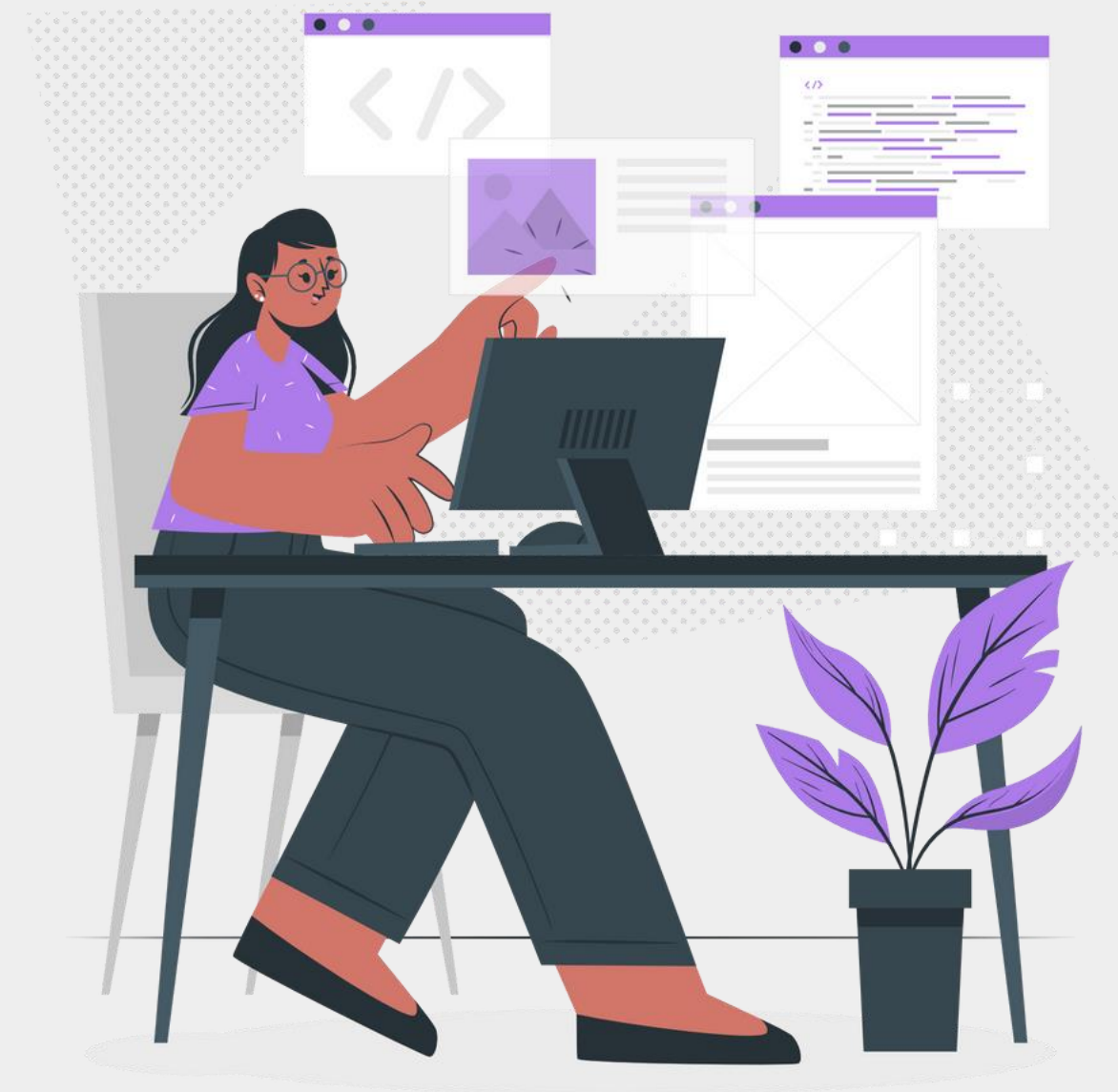


PROGRAMMER

เมื่อนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบระบบงานเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งให้นักเขียนโปรแกรมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ เพื่อสร้างระบบงานนั้นให้สามารถใช้งานได้จริง

โปรแกรมที่มีขนาดเล็ก เปรียบเสมือนการสร้างบ้านหลังเล็ก อาจจะใช้นักเขียนโปรแกรมไม่กี่คน และเสร็จได้ในเวลาไม่กี่วัน

โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านขนาดใหญ่ อาจจะใช้นักเขียนโปรแกรมหลายคน อาจมีทีมงานจำนวนมาก และแบ่งเป็นส่วนย่อย เรียกว่า โมดูล (Module) แล้วค่อยนำมารวมกันเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่



นักเขียนโปรแกรม

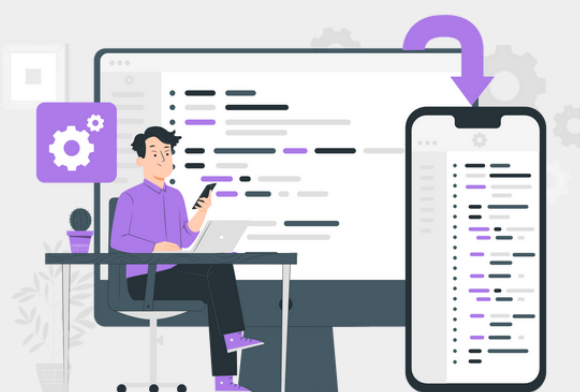
PROGRAMMER

โปรแกรมเมอร์จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ตามที่ตัวเองถนัดในการพัฒนาโปรแกรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ และความซับซ้อนของลักษณะงาน โดยมีหน้าที่และชื่อเรียกต่างกันไป เช่น



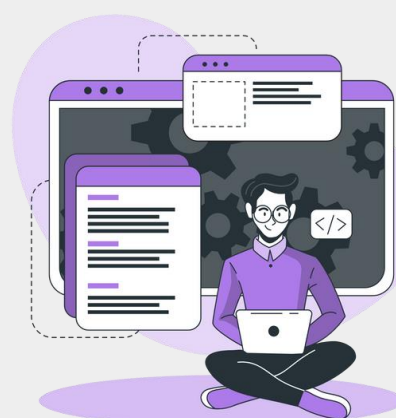
Web Programmer

หรือนักเขียนโปรแกรมสำหรับใช้
งานบนเว็บไซต์



Application Programmer

หรือนักเขียนโปรแกรมสำหรับใช้
งานเฉพาะอย่าง



System Programmer

หรือนักเขียนโปรแกรมระบบ เป็นต้น

วิศวกรซอฟต์แวร์

SOFTWARE ENGINEER

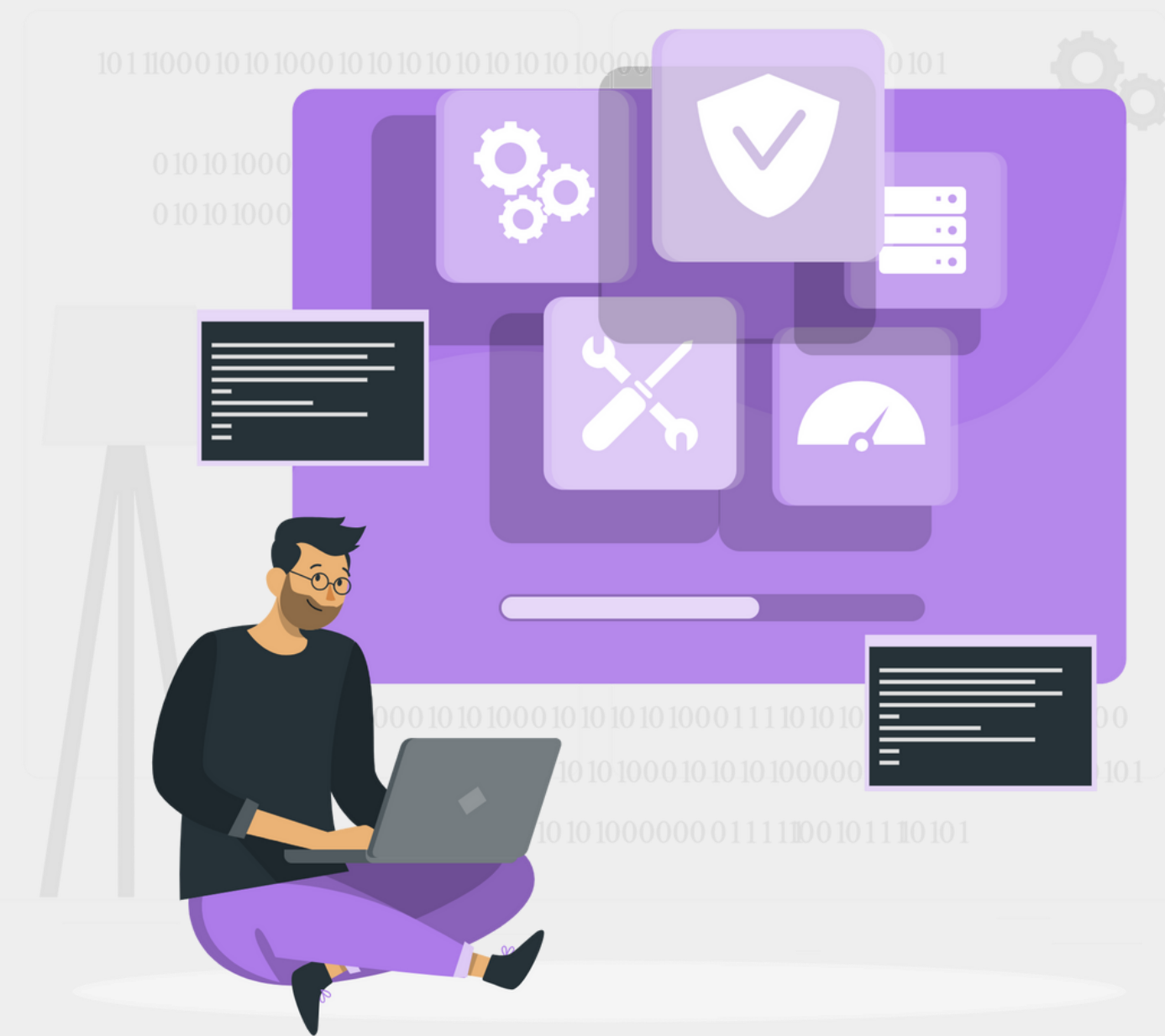
มีหน้าที่ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีแบบแผน โดยอาศัยหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ ควบคุมการออกแบบโปรแกรมว่าพบปัญหาอะไรบ้างและแก้ไขปัญหายังไง เป็นไปตามหลักมาตรฐานการออกแบบมากน้อยเพียงใด ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ การเขียนโปรแกรมถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมที่ดีหรือไม่ มีบั๊กหรือบรรทัดที่ไม่จำเป็นมากน้อยเพียงใด



วิศวกรซอฟต์แวร์

SOFTWARE ENGINEER

ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากพอสมควร อาจจะพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเวลาที่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถด้านการเจรจา และประสานงานเป็นอย่างดี เพราะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดเวลา

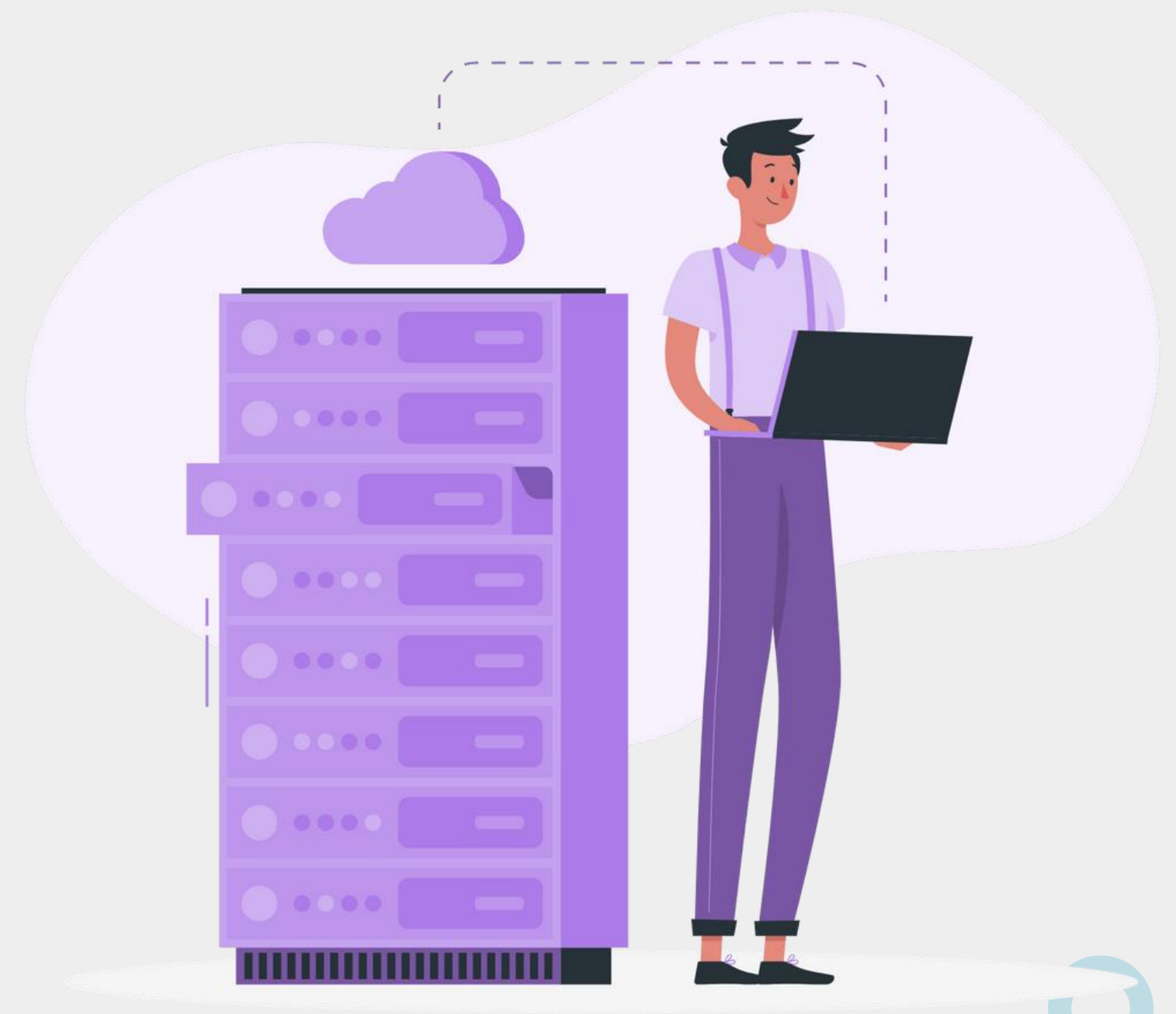


ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ค



NETWORK ADMINISTRATOR

ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลาที่ เพราะถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร เช่น การบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์การลักลอบเข้ามาในระบบภายในองค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรอาจถูกนำไปใช้ทางเสียหาย หรือถูกทำลายก็ได้



กลุ่มผู้บริหาร

EXECUTIVE



ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
CIO: Chief Information Officer



หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์
Information Technology Manager

ปรับปรุงข้อมูล (กรกฎาคม 2569)

นอกจาก CIO และ IT Manager ปัจจุบันมีตำแหน่งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ได้แก่ CTO (Chief Technology Officer), CISO (Chief Information Security Officer) และ CDO (Chief Digital Officer)

ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

CIO: CHIEF INFORMATION OFFICER ✨

สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อขับเคลื่อนงานธุรกิจในองค์กร อาจมีตำแหน่งสูงสุดด้านบริหารงานคอมพิวเตอร์ในองค์กร เรียกว่า ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (CIO: Chief Information Officer)

CIO มีหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานทางคอมพิวเตอร์ในองค์กรทั้งหมด การขยายงานทางด้านธุรกิจขององค์กร การเพิ่มหรือลดองค์ประกอบทางด้านคอมพิวเตอร์



ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

CIO: CHIEF INFORMATION OFFICER ✨

เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ถูกใช้มานานแล้ว เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ “ตกยุค” CIO อาจจะกำหนดนโยบายให้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใหม่ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน



หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER

เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขององค์กร มีหน้าที่ดูแลและกำกับการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและทิศทางที่ CIO วางไว้ เช่น CIO ต้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการ จัดหา จัดซื้อ รวมถึงอาจต้องรู้ระบบเก่าทิ้งไปและวางระบบใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ CIO กำหนดมา อาจมี Help Desk เพื่อให้บริการและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER

หน้าที่อื่นๆ ของบุคลากรในตำแหน่งนี้ เช่น จัดเตรียมการฝึกอบรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่
ผู้ใช้งาน รวมถึงสร้างกฎระเบียบหรือมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เพื่อให้ใช้
งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ





ข้อมูล / สารสนเทศ



DATA / INFORMATION



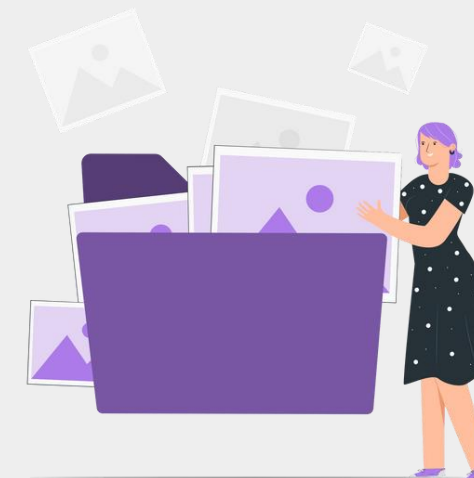
ข้อมูล

Data



กระบวนการแปลงข้อมูล

Data Conversion Process



หน่วยวัดความจุข้อมูล

Data Capacity

ข้อมูล

DATA

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง อาจอยู่ในลักษณะของตัวอักษร รูปภาพ ตัวเลข และเสียง ก็ได้ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า และประมวลผล จนกลายเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือที่เรียกว่า สารสนเทศ (Information)



ข้อมูล

DATA



ข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์จะถูกแปลงรูปแบบหรือสถานะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจก่อน จึงจะสามารถนำไปประมวลผลได้ สถานะนี้เรียกว่า สถานะแบบดิจิทัล ซึ่งจะมีเพียง 2 สถานะคือ เปิด (1) และปิด (0) เหมือนกับหลักการทำงานของไฟฟ้า

1

เปิด

0

ปิด



ข้อมูล



DATA

สถานการณ์การทำงานแบบดิจิทัล จะอาศัยการประมวลผลโดยใช้ระบบเลขฐานสอง (Binary System) ประกอบด้วยเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1

ตัวเลข 0 และ 1 นี้ เรียกว่าตัวเลขฐาน 2 (Binary Digit) มักเรียกย่อๆ ว่าบิต (Bit) เมื่อใดที่มีการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ ก็จะมีการแปลงข้อมูลหรือตัวเลขเหล่านั้น ให้อยู่ในรูปของตัวเลขฐานสองก่อน



0 1

ระบบเลขฐานสอง

Binary System





ข้อมูล

DATA



เมื่อจำนวนของเลขฐานสองหรือบิตรวมกันครบ 8 บิต เราจะเรียกหน่วยจัดเก็บข้อมูลนี้ใหม่ว่าเป็น 1 ไบต์ (byte) ซึ่งจะสามารถใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษแต่ละตัวที่เราต้องการป้อนเข้าไปในเครื่องได้ เรียกว่า รหัสแทนข้อมูล

01000010



ข้อมูล

DATA

กลุ่มตัวเลขฐานสองต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นรหัสแทนข้อมูลนั้น จะถูกกำหนดรหัสไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจตรงกันทุกเครื่อง ซึ่งมีอยู่หลายมาตรฐาน หลายองค์กร เช่น ASCII และ Unicode

รหัสแอสกี

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป พัฒนาโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา รหัสแอสกีมีขนาด 1 ไบต์ เก็บตัวอักขระได้สูงสุด 256 รูปแบบ

รหัสยูนิโค้ด

Unicode

เป็นรหัสมาตรฐานที่พัฒนาให้เก็บอักขระได้มากขึ้นอีก เพื่อรองรับชุดอักขระได้หลายๆ ภาษาทั่วโลก และยังพัฒนาเวอร์ชันอยู่อย่างต่อเนื่อง ชุดอักขระที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐานยูนิโค้ด (Unicode) Transformation Format) มีหลายแบบ เช่น UTF-8 (มีขนาด 1 ไบต์หรือ 8 บิต), UTF-16 (มีขนาด 2 ไบต์หรือ 16 บิต) และ UTF-32 (มีขนาด 4 ไบต์หรือ 32 บิต) ซึ่งสามารถเก็บตัวอักขระได้มากกว่า 100,000 รูปแบบ

ข้อมูล

DATA



				b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
				b6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
				b5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
				b4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
b3	b2	b1	b0																
0	0	0	0					0	@	P	'	p		ง	น	๐	๑	๒	๓
0	0	0	1					!	1	A	Q	a	q		ก	ข	๔	๕	๖
0	0	1	0					"	2	B	R	b	r		ฃ	ฅ	๗	๘	๙
0	0	1	1					#	3	C	S	c	s		ฆ	จ	๙	๑	๒
0	1	0	0					\$	4	D	T	d	t		ค	ฅ	๑	๒	๓
0	1	0	1					%	5	E	U	e	u		ค	ฅ	๑	๒	๓
0	1	1	0					&	6	F	V	f	v		ฆ	จ	๑	๒	๓
0	1	1	1					'	7	G	W	w		จ	ฌ	๑	๒	๓	๔
1	0	0	0					(	8	H	X	h	x		ช	ฌ	๑	๒	๓
1	0	0	1					)	9	I	Y	i	y		ฃ	ฅ	๑	๒	๓
1	0	1	0					*	:	J	Z	j	z		ฆ	จ	๑	๒	๓
1	0	1	1					+	;	K	L	k	l		ฆ	จ	๑	๒	๓
1	1	0	0					,	<	L	\	l			ฆ	จ	๑	๒	๓
1	1	0	1					-	=	M	J	m	j		ฆ	จ	๑	๒	๓
1	1	1	0					.	>	N	^	n	~		ฆ	จ	๑	๒	๓
1	1	1	1					/	?	O		o			ฆ	จ	๑	๒	๓

รหัสแอสกี

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0E00		ก	ข	ฃ	ค	ฅ	ฆ	ง	จ	ฉ	ช	ฌ	ญ	ฎ	ฏ	
0E10	ฐ	ท	ฒ	ณ	ด	ต	ถ	ท	ธ	น	บ	ป	ผ	ฝ	พ	ฟ
0E20	ภ	ม	ย	ร	ฤ	ล	ฎ	ว	ศ	ษ	ส	ห	ฬ	อ	ฮ	า
0E30	ะ	ั	า	ำ	ิ	ี	ึ	ุ	เ	ย	ๅ					ๆ
0E40	เ	แ	โ	ไ	ใ	๗	๘	๙	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
0E50	๘	๙	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๐	๑	๒	๓
0E60																
0E70																

รหัสยูนิโค้ด

Unicode

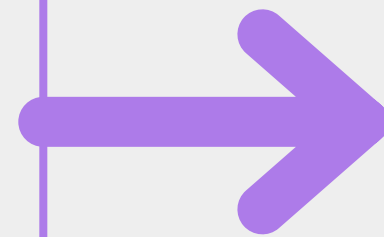
กระบวนการแปลงข้อมูล

DATA DATA CONVERSION PROCESS



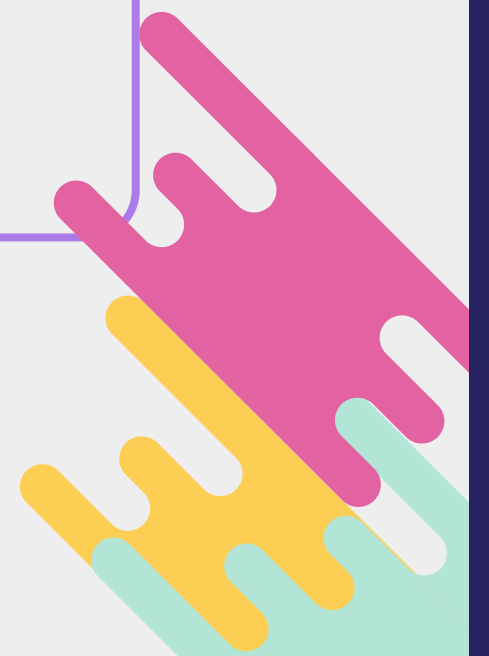
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลอักษร “D” ตัวใหญ่ เข้าไปยังระบบ
โดยกดคีย์ [Shift+D] พร้อมกันบนคีย์บอร์ด



ขั้นตอนที่ 2

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของ “D” จะถูกส่งต่อไปยัง
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์





กระบวนการแปลงข้อมูล

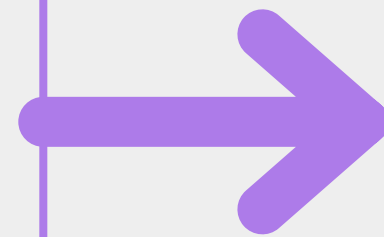


DATA DATA CONVERSION PROCESS



ขั้นตอนที่ 3

สัญญาณที่ส่งต่อเข้ามาของตัวอักษร “D” จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII) และเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อประมวลผลต่อไป



ขั้นตอนที่ 4

เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มรหัสดังกล่าวจะถูกแปลงกลับให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของภาพที่สามารถมองเห็นได้ผ่านอุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ เป็นต้น

หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

คอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าใจข้อมูลได้เมื่อมีการแปลงให้อยู่ในระบบเลขฐานสองเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีความจุข้อมูล จึงถูกอ้างอิงโดยใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลักและมีหน่วยเป็นไบต์ (Byte) ซึ่งอาจเทียบเท่าตัวอักษร 1 ตัว แต่ในการทำงานจริงนั้นคอมพิวเตอร์จะคิดคำนวณหน่วยความจุออกมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการกำหนดหน่วยวัดความจุข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นมาอีก เช่น กิโลไบต์ (Kilobyte), เมกะไบต์ (Megabyte), กิกะไบต์ (Gigabyte) เป็นต้น

KB

กิโลไบต์

Kilobyte

MB

เมกะไบต์

Megabyte

GB

กิกะไบต์

Gigabyte

TB

เทราไบต์

Terabyte



หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

หน่วยวัด	อ่านว่า	ตัวย่อ	ขนาดความจำข้อมูล	ค่าโดยประมาณ
Kilobyte	กิโลไบต์	KB	$(2^{10}) = 1,024$ bytes	1,000 bytes
Megabyte	เมกะไบต์	MB	$(2^{20}) = 1,048,576$ bytes	1,000,000 bytes
Gigabyte	กิกะไบต์	GB	$(2^{30}) = 1,073,741,824$ bytes	1,000,000,000 bytes
Terabyte	เทราไบต์	TB	$(2^{40}) = 1,099,511,627,776$ bytes	1,000,000,000,000 bytes

หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

ปัจจุบันมีหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทราไบต์

เพตะไบต์ (Petabyte: PB) มีขนาดอ้างอิงคร่าวๆ คือ

$1 \text{ PB} = 1,000,000,000,000,000 \text{ ไบต์}$ (หนึ่งพันล้านล้านไบต์)

$1,024 \text{ TB} = 1 \text{ PB}$

หน่วยวัดความจุข้อมูล



DATA CAPACITY

ปัจจุบันมีหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทราไบต์

เอกซะไบต์ (Exabyte: EB) มีขนาดอ้างอิงคร่าวๆ คือ

1 EB = 1,000,000,000,000,000,000 ไบต์ (หนึ่งล้านล้านล้านไบต์)

1,024 PB = 1 EB



หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

ปัจจุบันมีหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทราไบต์

เซตตะไบต์ (Zettabyte: ZB) มีขนาดอ้างอิงคร่าวๆ คือ

1 ZB = 1,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์ (หนึ่งพันล้านล้านล้านไบต์)

1,024 EB = 1 ZB

หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

ปัจจุบันมีหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทราไบต์

ยอตตะไบต์ (Yottabyte: YB) มีขนาดอ้างอิงคร่าวๆ คือ

1 YB = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์ (หนึ่งล้านล้านล้านล้านไบต์)

1,024 ZB = 1 YB



หน่วยวัดความจุข้อมูล

DATA CAPACITY

การแปลงหน่วยวัดข้อมูล

8 Bit = 1 Byte

1024 Byte = 1 KB

1,024 KB = 1 MB

1,024 MB = 1 GB

1,024 GB = 1 TB

1,024 TB = 1 PB

1,024 PB = 1 EB

1,024 EB = 1 ZB

1,024 ZB = 1 YB

การนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์

IMPORTING DATA INTO THE COMPUTER



การนำเข้าโดยผ่านอุปกรณ์นำเข้า
Input Device



การนำเข้าโดยใช้สื่อเก็บบันทึกข้อมูลสำรอง
Secondary Storage



การนำเข้าข้อมูลผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
Network

การนำเข้าโดยผ่านอุปกรณ์นำเข้า



INPUT DEVICE

เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับนำข้อมูลเข้าไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรง ผ่านอุปกรณ์นำเข้าหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลด้วยว่า เป็นแบบใด และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ เช่น



คีย์บอร์ด

Keyboard

สำหรับการป้อนข้อมูลประเภทตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษอื่นๆ



สแกนเนอร์

Scanner

สำหรับการนำเข้าข้อมูลประเภทภาพ เอกสาร หรือวัตถุ บางรุ่นมีเทคโนโลยี OCR เพื่ออ่านอักขระบนหน้ากระดาษ และสามารถนำไปคัดลอก แก้ไข และจัดหน้าเอกสารได้ แต่อาจจะไม่ถูกต้องครบ 100%



การนำเข้าโดยผ่านอุปกรณ์นำเข้า



INPUT DEVICE



เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับนำข้อมูลเข้าไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรง ผ่านอุปกรณ์นำเข้าหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลด้วยว่า เป็นแบบใด และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ เช่น



ไมโครโฟน

Microphone

สำหรับการนำเข้าข้อมูลประเภทเสียง



กล้องดิจิทัล

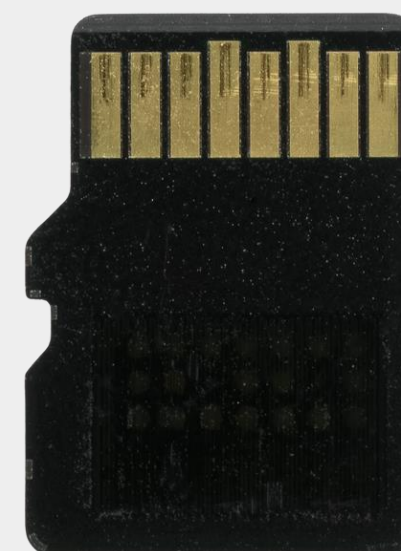
Digital Camera

สำหรับนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายหรือวิดีโอจากกล้อง

การนำเข้าโดยใช้สื่อเก็บบันทึกข้อมูลสำรอง

SECONDARY STORAGE

การนำเข้าข้อมูลวิธีนี้ อาจดึงเอาข้อมูลที่เก็บไว้ก่อนแล้วจากสื่อบันทึกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ แผ่น CD/DVD เป็นต้น



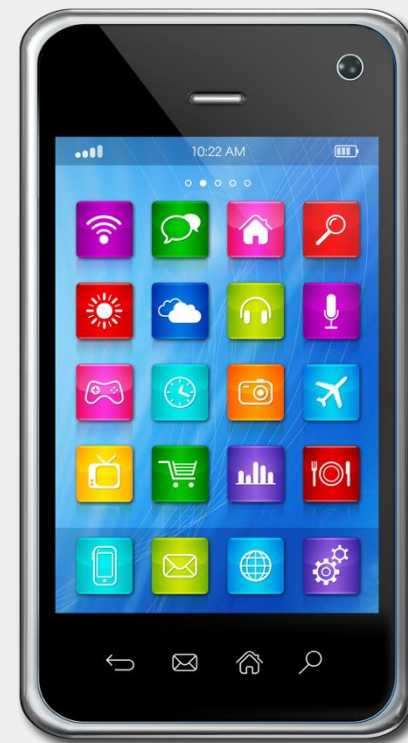
ปรับปรุงข้อมูล (กรกฎาคม 2569)

ปัจจุบันนิยมใช้ SSD แบบพกพาแทนแผ่น CD/DVD ซึ่งแทบไม่ถูกใช้งานแล้ว และมักนำเข้าข้อมูลผ่าน Cloud Storage แทนสื่อบันทึกทางกายภาพมากขึ้น

การนำเข้าข้อมูลผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

NETWORK

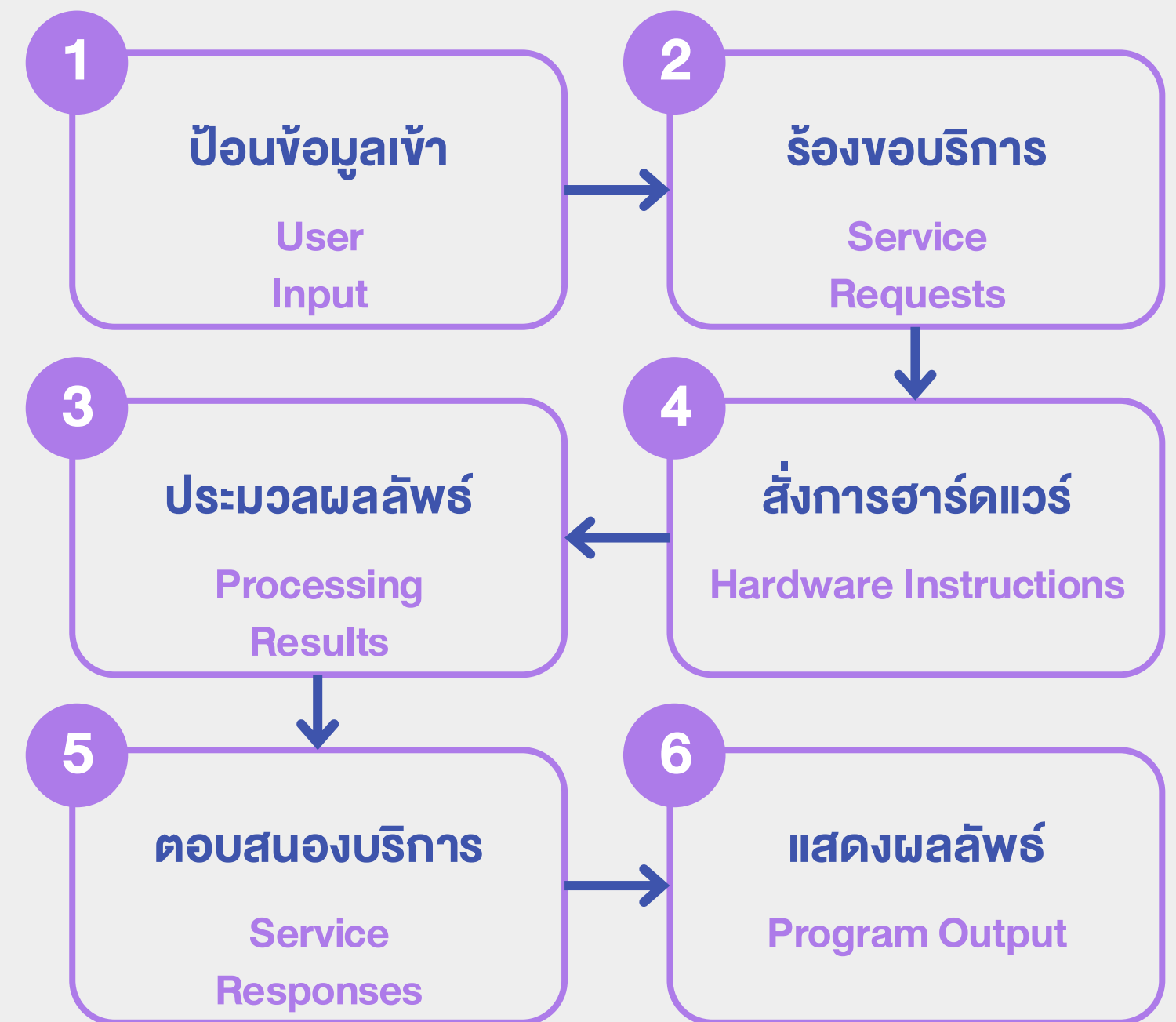
โดยรับข้อมูลที่แชร์มาจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต รวมถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ไฟล์บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) เป็นต้น



กิจกรรมและความสัมพันธ์ ของแต่ละองค์ประกอบ ✨

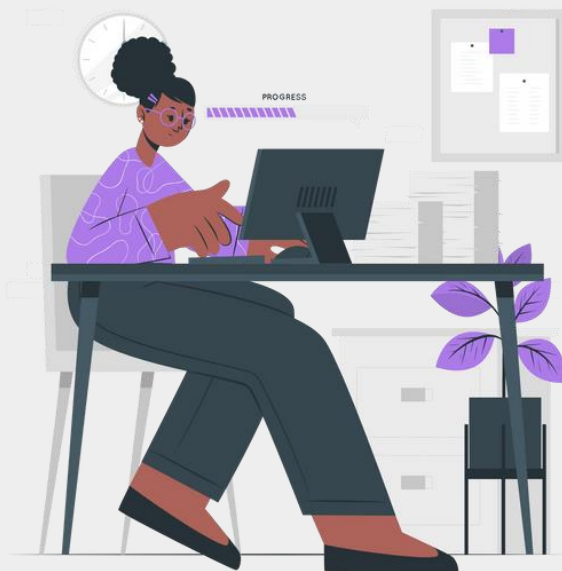
ในการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล บุคลากร ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ก็ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันหมด กิจกรรมและความสัมพันธ์ต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า (Input) จนถึงขั้นตอนของการแสดงผลที่ได้ (Output)

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสาร สรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้



กิจกรรมและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ

1



ป้อนข้อมูลเข้า

User Input

ผู้ใช้ต้องการทำรายงานเพื่อส่งอาจารย์ จึงเรียกโปรแกรมสำหรับจัดพิมพ์เอกสารขึ้นมา การพิมพ์รายงานจะต้องมีการป้อนข้อมูล ซึ่งก็คือเนื้อหาของรายงาน โดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลพื้นฐาน เช่น คีย์บอร์ด

2



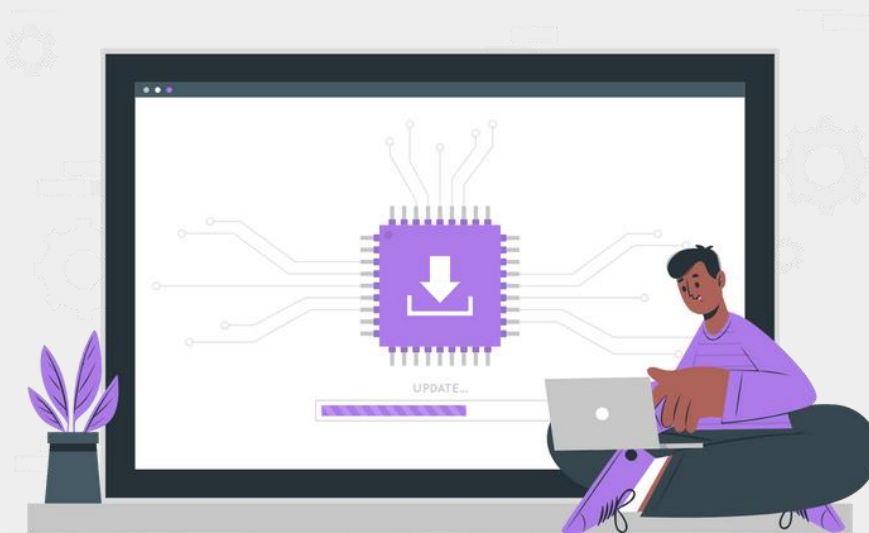
ร้องขอบริการ

Service Requests

โปรแกรมประยุกต์จะส่งคำร้องเพื่อขออนุญาตทำงานบนคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ไปยังระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียก่อนว่าจะอนุญาตให้ทำงานหรือไม่

กิจกรรมและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ

3



สั่งการฮาร์ดแวร์

Hardware Instructions

เมื่อระบบปฏิบัติการเห็นว่าอนุญาตให้ทำงานบนเครื่องนี้ได้ ก็จะส่งคำสั่งบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่ต่อไป เช่น บอกให้ชิพประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

4



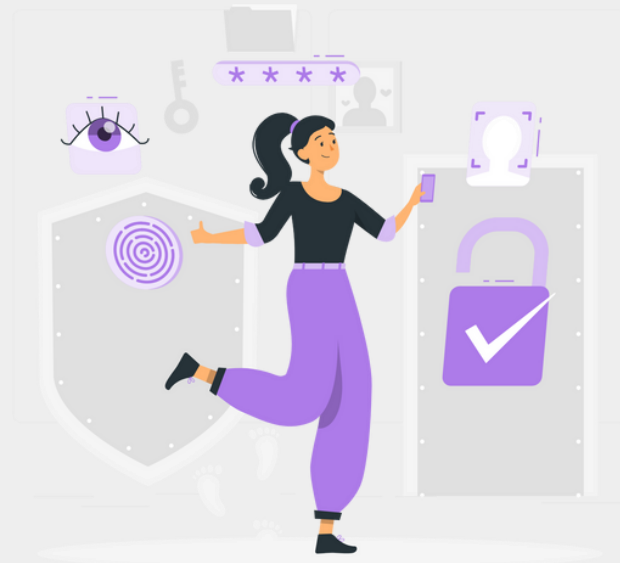
ประมวลผลลัพธ์

Processing Results

หน่วยประมวลผลกลางซึ่งมีหน้าที่หลักคือคำนวณและประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะต้องส่งผลลัพธ์ไปยังระบบปฏิบัติการทราบด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นอย่างไร

กิจกรรมและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ

5

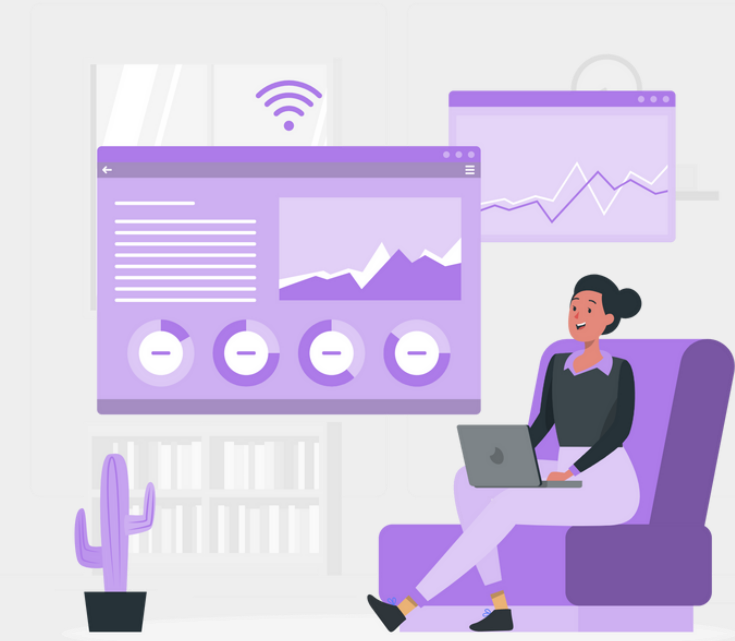


ตอบสนองบริการ

Service Responses

จากการร้องขอการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ในขั้นตอนที่ 2 นั้น จะเห็นว่าระบบปฏิบัติการต้องตรวจสอบและมอบหมายงานต่างๆ ก่อนว่า มีอุปกรณ์ใดทำงานได้บ้าง ถึงจะตอบสนองการทำงานไปให้ได้ ตัวอย่างนี้ซีพียูสามารถทำงานดังกล่าวได้และให้ผลลัพธ์กลับมาแล้ว ระบบปฏิบัติการก็จะส่งต่อรายงานผลลัพธ์ที่ได้นั้นให้กับโปรแกรมประยุกต์เพื่อรับทราบต่อไป

6



แสดงผลลัพธ์

Program Output

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทราบว่าการร้องขอการทำงานนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการทั้งหมดให้กับผู้ใช้โดยปรากฏที่หน้าจคอมพิวเตอร์